

IP

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. **IP (значения)**.

Internet Protocol (IP, досл.: «межсетевой протокол») —

маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP.

Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные

компьютерные сети во всемирную сеть Интернет. Неотъемлемой

частью протокола является *адрес*.

Содержание [\[скрыть\]](#)

- 1 Свойства
 - 1.1 Фрагментация IP-пакетов
- 2 Версия 4
- 3 Версия 6
 - 4.1 Версия 4 (IPv4)
 - 4.2 Версия 6 (IPv6)
- 5 См. также
- 6 Примечания
- 7 Ссылки

	IP
Название	Internet protocol
Уровень (по модели OSI)	Сетевой
Семейство	TCP/IP
Создан в	1981
Назначение протокола	Передача датаграмм между хостами сетей TCP/IP
Спецификация	RFC 791
Разработчик	Винтон Серф и Роберт Эллиот Кан

через произвольное число промежуточных узлов (**маршрутизаторов**). Он классифицируется как протокол **сетевого** уровня по **сетевой модели OSI**. IP не гарантирует надёжной доставки пакета до адресата — в частности, пакеты могут прийти не в том порядке, в котором были отправлены, продублироваться (приходят две копии одного пакета), оказаться повреждёнными (обычно повреждённые пакеты уничтожаются) или не прийти вовсе. Гарантию безошибочной доставки пакетов дают некоторые протоколы более высокого уровня — **транспортного уровня** сетевой модели OSI — например, **TCP**, которые используют IP в качестве транспорта.

Фрагментация IP пакетов [[пробиты](#) | [пробиты кол](#)]

При доставке IP-пакета он проходит через разные каналы доставки. Возможно возникновение ситуации, когда размер пакета превысит возможности узла системы связи. В этом случае протокол предусматривает возможность дробления пакета на уровне IP в процессе доставки. Соответственно, к конечному получателю пакет придет в виде нескольких пакетов, которые необходимо собрать в один перед дальнейшим анализом.

Возможность дробления пакета с последующей сборкой называется IP-фрагментацией.

В протоколе предусмотрена возможность запрета фрагментации конкретного пакета. Если такой пакет нельзя передать через сегмент связи целиком, то он уничтожается, а отправителю направляется ICMP-сообщение о

Версия 4 [[править](#) | [пр](#)

Основная статья: **IPv4**

В современной сети **Интернет** используется IP четвёртой версии, также известный как IPv4. В протоколе IP этой версии каждому узлу сети ставится в соответствие **IP-адрес** длиной 4 **октета** (4 **байта**). При этом компьютеры в **подсетях** объединяются общими начальными **битами адреса**. Количество этих бит, общее для данной подсети, называется **маской подсети** (ранее использовалось деление пространства адресов по **классам** — А, В, С; класс сети определялся диапазоном значений старшего октета и определял число адресуемых узлов в данной сети,

ссылка на использование [ссылка на таблицу](#) др

Версия 6 [\[править | про...](#)

Основная статья: **IPv6**

С 1996 года вводится в эксплуатацию шестая версия протокола — **IPv6**, которая позволяет администрировать значительно большее количество узлов, чем IPv4. Адресное пространство IPv6 составляет 2^{128} . Такое большое адресное пространство было введено ради иерархичности адресов (это упрощает маршрутизацию). Тем не менее, увеличенное пространство адресов делает **NAT** необязательным. Классическое применение IPv6 (по сети /64 на абонента; используется только unicast-адресация) обеспечит возможность использования более 300 млн IP-адресов на каждого жителя Земли. Эта версия отличается повышенной разрядностью адреса, встроенной возможностью шифрования и некоторыми другими особенностями^[*каким?*]. Долгий переход с IPv4 на IPv6 связан с трудоёмкой работой операторов связи и производителей программного обеспечения и не может быть выполнен в один момент. К осени **2013 года** в **Интернете** присутствовало более 14 000 сетей, работающих по протоколу IPv6. По состоянию на 2018 год, в России IPv6 поддерживают 282 провайдера, в том числе 222 крупнейших.

но в IPv6 сети гораздо более круг

Пакет

[\[править \]](#) [\[править код \]](#)

IP-пакет — форматированный блок [информации](#), передаваемый по [компьютерной сети](#), структура которого определена протоколом IP. Соединения компьютерных сетей, не поддерживающие IP-пакеты, такие как

[illegible]

- Версия — для IPv4 значение поля должно быть равно 4.
- IHL — (Internet Header Length) длина заголовка IP-пакета в 32-битных словах (dword). Именно это поле указывает на начало блока данных ([англ. payload](#) — полезный груз) в пакете. Минимальное корректное значение для этого поля равно 5.
- Длина пакета — (Total Length) длина пакета в [октетах](#), включая заголовок и данные. Минимальное корректное значение для этого поля равно 20, максимальное — 65 535.
- Идентификатор — (Identification) значение, назначаемое отправителем пакета и предназначенное для определения корректной последовательности фрагментов при сборке пакета. Для фрагментированного пакета все фрагменты имеют одинаковый идентификатор.
- 3 бита флагов. Первый бит должен быть всегда равен нулю, второй бит DF (don't fragment) определяет возможность фрагментации пакета и третий бит MF (more fragments) показывает, не является ли этот пакет последним в цепочке пакетов.
- Смещение фрагмента — (Fragment Offset) значение, определяющее позицию фрагмента в потоке данных. Смещение задается количеством восьмибайтовых блоков, поэтому это значение требует умножения на 8 для перевода в байты.
- Время жизни ([TTL](#)) — число маршрутизаторов, которые может пройти этот пакет. При прохождении маршрутизатора это число уменьшается на единицу. Если значение этого поля равно нулю, то пакет должен быть отброшен, и отправителю пакета может быть послано сообщение *Time Exceeded* ([ICMP](#) тип 11 код 0).
- Протокол — идентификатор сетевого протокола следующего уровня указывает, данные какого протокола содержит пакет, например, [TCP](#), [UDP](#), или [ICMP](#) (см. [IANA protocol numbers](#) и [RFC 1700](#)). В [IPv6](#) называется «Next Header».
- Контрольная сумма заголовка — (Header Checksum) вычисляется в соответствии с [RFC 1071](#).

Версия 6 (IPv6) [[править](#) | [править код](#)]

Позиция в октетах	Позиция в битах	0				1										2								3									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Версия				Класс трафика						Метка потока																					
4	32	Длина полезной нагрузки															След. заголовок								Число переходов								
8	64	IP-адрес отправителя																															
12	96																																
16	128																																
20	160																																
24	192	IP-адрес получателя																															
28	224																																
32	256																																

- | | | |
|--|-----|--|
| 36 | 288 | |
| <ul style="list-style-type: none"> Версия — для IPv6 значение поля должно быть равно 6. Класс трафика — определяет приоритет трафика (QoS, класс обслуживания). Метка потока — уникальное число, одинаковое для однородного потока пакетов. Длина полезной нагрузки — длина данных в октетах (заголовок IP-пакета не учитывается). Следующий заголовок — задаёт тип расширенного заголовка (англ. <i>IPv6 extension</i>), который идёт следующим. В последнем расширенном заголовке поле <i>Next header</i> задаёт тип транспортного протокола (TCP, UDP и т. д.) и определяет следующий инкапсулированный уровень. Число переходов — максимальное число маршрутизаторов, которые может пройти пакет. При прохождении маршрутизатора это значение уменьшается на единицу и по достижении нуля пакет отбрасывается. | | |

СМ. ТАКЖЕ: [[ПРОБЛЕМЫ](#) | [ПРОБЛЕМЫ МОД](#)]

- IPv5
- IP-адрес
- IP-телефония
- ip (утилита Unix)
- ping
- localhost (127.0.0.1): loopback, замыкание на себя
- IP посредством почтовых голубей
- Множественная адресация

Примечания [[прозвучать](#) | [прозвучать код](#)]

- ## Ссылки
- [\[править \]](#) [\[править код \]](#)
- [RFC 791](#) — спецификация IP.
 - [RFC 1918](#) — выделение адресов для частных сетей.
 - [RFC 3330](#) — специальные диапазоны адресов в IPv4.

Основны**е** **п**рото**к**олы **TCP/IP** по уровням **м**одели **OSI**

[показать]

Категории:	Появились в 1901 году	Протоколы сетевого уровня
0	5	10
2025	2017	

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа»

(Wikimedia Foundation, Inc.)

[Политика конфиденциальности](#) [Описание Википедии](#) [Отказ от ответственности](#) [Свяжитесь с нами](#)

--	--